AI시대 공공문서 혁신 추진계획

- **(대통령 지시사항('25.12.1.))** 기존의 정부 문서들을 AI가 읽지 못해 제대로 활용하지 못하는 문제가 있으므로, 이를 해결하기 위한 기술 개발 등 방법을 찾아 연구하여 보고할 것
- **(업무보고 대통령 지시사항('25.12.11.))** 공공문서 데이터에 대한 접근·활용을 제고할 것

Ⅰ 추진배경

○ **사람이 작성하기 어렵고, AI가 이해하기 어려운** 문서 생산 지속

- 가독성보다는 과도한 꾸미기, 복잡한 표/그림, 주어·서술어가 생략된 개조식 문장으로 인해 AI가 문맥을 이해하기 어려움

○ 온-나라 등 시스템에 생산된 **결재문서**와, 개인PC에 저장된 **비결재 문서** 모두 **AI가 접근하지 못해** 활용하기 어려움

* 온-나라 문서시스템은 연간 1,300만여 건의 문서 생산, PC 내 문서는 추산불가

Ⅱ 현황 및 문제점

□ 공공문서의 AI 인식 한계

○ **(문서포맷)** 한글(hwp, hwpx) **문서구조가 공개**되어 있어, 데이터 단순추출 결과는 **타 공개포맷(pdf, docx)과 유사한 수준**

○ **(인식률) 타 편집기에서 제공하지 않는** 한글의 고급기능(표 안의 표 등)이나, **문서작성 관행**(특수기호로 문단 구분 등) 등이 **AI 인식 저해**

종 류		국내 AI모델 인식수준
문자형 정보	문자	· 정확하게 인식
	단순 표	· 표 내용의 의미를 명확하게 인식
	문단 간 관계	· 특수기호(ㅁ, ㅇ, - 등)로 구분한 관계에 대한 인식 오류
시각적 정보	줄·칸 병합 표	· 병합 관계를 추론할 수 있으나, 복잡할수록 오류 증가
	표 안의 표	· 표 간 관계와 의미 이해에 과정에 오류 다수 발생
	표로 만든 그림	· 의미에 대한 이해 불가
	그림	· AI모델에 따라 편차 큼

- **문자형 정보**는 AI가 비교적 정확하게 **인식**하며, 오류가 발생하더라도 간단한 규칙, 학습을 통해 **신속히 개선 가능**

- **시각적 정보**는 기존 AI모델로는 인식이 어렵고, **시각-언어 모델**(VLM)**로 인식 처리 필요**하나 **국내 기술수준* 낮음**

* 구글 Gemini 2.5 Pro 91.8%, NC소프트 VARCO 2.0 55.47%('25, 시각-언어 모델 평가(VQA))

□ 문서작성 과정의 비효율

○ **(과도한 형식주의)** 내용 구상보다 **서식 편집**(줄 간격, 자간, 표 그림 등)을 통한 '예쁜 보고서' 만들기에 **과도한 시간 투입**

* 공무원 1인당 하루 평균 약 76분 불필요한 문서작업에 소모('25 한국행정연구원)

○ **(AI활용 병목)** AI가 생성한 초안을 **정부 보고서 양식으로 변환·교정**하는 과정에서 **불필요한 추가 시간** 소요

※ (사례) AI가 회의록을 작성해도, 회의록 양식에 맞춰 회의개요, 참석자, 주요 논의사항 및 결과를 개조식으로 다시 작성하고, 인쇄하여 대면보고

○ **(정보 왜곡)** 주어·서술어가 생략된 **개조식 문법**은 사람이 읽기에는 간결하나, AI의 맥락 추론 과정에서 **환각(Hallucination) 유발** 우려

□ 문서 관리 · 유통 과정의 데이터 고립

○ **(행정지식 유실) 기획안, 정책 참고자료 등 가치가 높은 비결재 문서** 대다수가 개인 PC에 보관되어 **AI 참고데이터로 활용하는데 제약**

○ **(데이터 칸막이) 결재문서 등은 온나라 시스템 등을 통해 생산**되고 있으나, **시스템별 고립 구조로 'AI-Ready' 가용성은 낮은 실정**

○ **(공개문서의 낮은 접근성)** 보도자료 등 홈페이지 등에 공개하는 문서 대다수는 **별도 뷰어가 필요한 'pdf', 'hwpx'** 서식만 공개

Ⅲ 문서혁신 추진계획

◆ **(목표) AI를 활용하여 보고문화를 근본적으로 전환하고, 가짜 노동 제로화를 통해 공무원 본연의 업무에 집중할 수 있도록 업무환경 혁신**

○ 기존 문서의 AI 활용도를 제고하고, 앞으로는 AI와 사람 모두 이해하기 쉬운 방식의 문서 작성·보고의 기반 마련

구분	추진과제
기존문서 AI 활용	1. 비결재문서 : 문서중앙화 2. 결재문서 : 온-나라 등 시스템 연계 3. AI 인식 기술 고도화
앞으로의 문서 작성·활용	1. 사람과 AI 모두 읽고, 쓰기 쉬운 문서표준 도입 2. 웹 기반 클라우드 문서관리 체계로 전환 3. AI활용·내용중심 업무문화 정착

< 기존 문서 AI 활용 >

❶ 비결재문서 : 문서중앙화

○ **'드라이브'**(클라우드 파일 저장소)**로 개인문서 통합**

- 개인PC에 분산된 보고서 및 행정자료를 AI기능이 적용된 **'드라이브' 서비스에 업로드**하여 부처단위 공용 저장공간으로 통합

  * 국정자원 민관협력존(PPP존)에 구성된 클라우드를 이용하여 행정망 보안문제 해소

○ **AI 기반 문서 자동분류 및 메타데이터 부여**

- 표준문서 분류체계(문서유형, 업무분야, 보안등급, 보존기간 등)를 정립하고, 이를 기반으로 **AI가 기존 문서를 자동분류**하도록 지원

❷ 결재문서 : 온-나라 등 시스템 연계

○ **온-나라**[공문], **의정자료유통시스템**[국회 질의·요구자료], **국민신문고**[민원] 등 범정부 시스템의 문서를 **AI가 활용**할 수 있도록 **연계 추진** (국회, 권익위 등 협업)

○ 업무포털 등 **부처별 시스템**은 각 기관의 문서를 수집·제공할 수 있는 **AI-Ready 체계 마련** (행안부 표준 - 각 부처 추진)

❸ AI 인식 기술 고도화

○ **문서 내용을 분석·분류하는 전처리**(파서, Parser) **프로그램 고도화**

- **문자형-시각적 정보를 구분**하고, 제목·목차·본문 등 **문서 구조를 인식**하여 **AI가 문맥·논리 구조를 이해**할 수 있는 수준 확보

○ **LLM(대규모 언어모델) 성능 개선을 위한 K-AI 모델 도입 확대**

* ('25) 삼성 가우스, 네이버 하이퍼클로바X → **('26) 업스테이지 솔라, LG 엑사원** 등 확대 검토

○ **VLM(시각-언어모델) 육성 및 공공문서 인식 강화 (과기정통부 협업)**

- **K-AI 프로젝트**를 통해 **소버린 VLM 육성**, 행정문서 특화 시각 데이터셋 구축·개방 및 GPU·NPU 집중 지원

- AI 파운데이션 모델 평가 시 **공공문서 인식률을 핵심 지표**로 활용

< 앞으로의 문서 >

❶ 사람과 AI 모두 읽고, 쓰기 쉬운 문서 작성 체계 마련

○ (단기) **AI시대 공문서 작성 가이드라인 마련**

- 효율적이고 AI 활용이 쉬운 행정문서 작성 요령, 적용 예시 등 가이드라인 마련

- **혼글 편집기**에서 **즉시 적용**할 수 있는 작성방법 정리·배포

< 가이드라인 예시 >

- 각 문단은 특수기호(□, ○, -)가 아닌 **글머리 기호 기능을 활용하여 구분**
- 한 문장에 하나의 의미만 담아 **간결한 서술식 문장**으로 작성
- 표는 수치·비교 정보를 정리하는 최소한의 용도로 사용하고, **줄·칸 병합, 복잡한 색상·도형 등 디자인 위주의 활용은 지양**

○ (중장기) **AI 친화적 웹 편집기 이용 확대**

- 설치형 프로그램이 아닌 웹 브라우저에서 문서를 작성하는 **마크다운(Markdown*, md) 기반 웹 편집기**를 도입하여 **업무용**으로 활용

* Markdown : 사람과 AI 모두 이해하기 쉽게 글의 구조를 기호(#, *, -)로 표시한 텍스트 형식으로 챗GPT, 제미나이 등 다수 AI에서 답변양식으로 활용

	한글		마크다운	
	입력	결과	입력	결과
제목	표, 선모양 변경, 색상, 글자크기, 줄간격, 자간, 장평	**Ⅰ 추진배경**	# 추진배경	**추진배경**
		Ⅰ. 추진배경	## 추진배경	**추진배경**
본문	특수문자, 띄어쓰기, 줄간격, 자간	□ 내용1 ○ 내용2 - 내용3	* 내용1 <탭> 내용2 <탭> 내용3	• 내용1 ○ 내용2 ■ 내용3

- 범정부 AI 공통기반에서 제공하는 AI 서비스의 기본 답변 형식도 마크다운으로 통일하여, **재편집 없이 그대로 문서·보고서에 활용**

○ **표준포맷 기반 문서공개**

- 공공문서의 대국민 공개 시 **첨부파일 없이** 인터넷에서 사람과 AI가 **바로 읽을 수 있는 포맷**(md, html, txt 등)으로 **게시**

※ (사례) 미국, 영국정부 홈페이지는 사람과 AI가 바로 접근가능한 'html', 'txt' 형태로 게시

❷ 웹 기반 클라우드 문서관리 체계로 전환

○ **문서 전 생애주기의 웹·클라우드 전환**

- **문서의 생산, 저장, 유통, 열람** 등 전 과정을 **클라우드 기반 웹 문서로 전환**하여 언제 어디서나 **실시간으로 AI가 접근·분석**

- **문서 중요도·보안등급에 따른 접근권한 관리기준*, 감시기구**** 등 보안규정 마련하고, **백업·복구·DR 체계**를 구축하여 안정성 확보

※ AI 활용 시 부처 칸막이 없이 모든 문서 접근·분석이 가능한 통합스페이스 구축 등 검토

* 해당 기관, 부서, 또는 담당자 등 문서에 접근 가능한 범위 관리 / ** (예) 각 부처 공동 참여

○ **모바일 기반 업무환경 마련** (국정원 협업)

- **민간 소통협업도구**(메신저, 드라이브 등)을 통해 인터넷망-내부망 간 파일 전송 없이도 **모바일 기기에서 문서를 작성·열람·수정**

※ 텔레그램·카카오톡 등의 민간 메신저 사용을 최소화하여 업무 보안성 제고

▸ **(기존)** 이메일 파일 첨부 → 다운로드 → 인쇄 → 보고 ▸ **(개선)** URL 메신저 공유 → PC·모바일 열람 → 실시간 수정까지

❸ AI · 내용중심 업무문화 확산

○ 하향식(Top-down) 보고문화 개선

- **텍스트·데이터 중심**의 간소화된 서식을 사용하고, **핵심 메시지, 주요 수치·지표, 정책적 함의**에 집중하는 보고 문화 확산

> ▸ 삼성 SDS, LG CNS는 임원 보고시 **PPT 사용이 원칙**이였으나, 대표이사 보고부터 **PPT(이미지 등) 사용 금지, 텍스트 위주 웹 문서 보고 체계**로 전환·정착('22년)

○ 종이 없는 업무·보고 체계 도입 추진

- 보고서 인쇄 후 대면 또는 메신저 등으로 보고하는 방식에서 벗어나, 모바일·태블릿 환경에 적합한 **디지털 보고·검토 체계**로 통합

○ 전 공공분야 혁신을 위한 변화관리 프로그램 운영

구분	변화관리 수단(안)
동기부여	데이터기반행정평가 반영, 일하는방식 및 조직문화 개선 경진대회·포상
조직문화	기관장 현장소통, 기관별 조직문화 진단 실시, 기관별 혁신행정담당관을 통해 AI 일하는 방식 확산
역량강화	보고서 및 AI플랫폼 활용방안 교육, AI챔피언 프로그램 연계

Ⅳ 향후계획

< 추진경과 >

○ **기술전문가 자문 회의** : '25.12월(2회)

- (개요) 참석삼성, 네이버, 한컴 등, 주제현재 HWP 인식 절차 및 문제 등 전문가 의견 수렴 등
- (결과) 문제가 되는 복잡한 표, 이미지 등은 시각언어모델로 처리 가능하나, 현재 국산 모델 등의 성능은 역부족

○ **보고문화 관련 전문가 회의** : '26.1월(1회)

- (개요) 참석강원국, 백승권 작가, 주제보고문화 변화 방안 등 의견 수렴
- (결과) 추진계획 전반적으로 동의, 장차관 보고부터 간소화된 서식을 우선 적용하고, 행정부 외의 기관 등도 동시 추진 필요

□ 추진체계 : 인공지능정부실, 참여혁신조직실 공동

○ 추진 **초반부는 기술적 이해도가 높은 인공지능정부실 중심으로 진행**하고, 부처 확산·보고문화 개선이 필요한 **중·후반부는 참여혁신조직실 중심**으로 진행

구분		인공지능정부실	참여혁신조직실
소관		기술 기반 마련 등	보고문화·확산 등
세부계획	기존 문서 AI 활용	❶ 비결재문서 ❷ 결재문서 ❸ AI 인식 기술 고도화	-
	앞으로의 문서	❶ 사람과 AI 모두 읽고, 쓰기 쉬운 문서 작성 체계 마련 ○ AI 친화적 웹 편집기 이용 확대 ○ 표준포맷 기반 문서공개 ❷ 웹 기반 클라우드 문서관리 체계로 전환	❶ 사람과 AI 모두 읽고, 쓰기 쉬운 문서 작성 체계 마련 ○ AI시대 공문서 작성 가이드라인 마련 ❸ AI·내용중심 업무문화 확산

※ 범정부 보고 문화 및 문서 전 분야 혁신을 위한 **별도 추진단 구성 검토**

□ 향후일정

○ 대통령 지시사항[공공문서 개선방안 추진계획] 이행계획 보고 : ~'26.1월

○ 공공문서혁신 TF 구성·운영 : '26.2월 ~

- **주관기관** : 행안부[인지실·혁신실](문서표준, 보고문화)
- **관계기관** : 과기정통부(AI모델 개선), 행안부·국회·주요시스템 부처(문서연계), 국정원(보안) 등
- **자문단** : 행정문서·변화관리, AI·디지털전환, UI/UX 등 민간전문가 참여

○ '공공문서 혁신 추진방안'* 마련 : ~'26.3월

* 종합보고서, 세부 추진계획 및 추진체계 포함

○ 지능형 업무관리 플랫폼 고도화·확산 : '26.4~12월

1단계(~'26.3)	2단계(~'26.말)
▸ AI 챗 서비스 도입 ('25.11월) * 시범부처(3개) 운영 후 연내 부처 확산 ▸ AI 친화적 웹 편집기 시범도입('25.11월) ▸ 민간 드라이브 도입 및 AI 연계(1월)	▸ AI 웹 편집기 기능 개선 및 확산(6월) ▸ LLM 도입 확대 및 파서 개선(6월) ▸ 온-나라, 국회 등 시스템 연계(12월) ▸ 웹 기반 클라우드 문서관리체계(12월) ▸ 모바일 업무환경 도입(12월)

붙임1 AI 인식이 어려운 서식 예시

1-1 표로 만든 그림

< 사람의 이해 >

- 국가인공지능전략위원회는 위원장, 부위원장, 간사, 8개의 분과위와 특별위, 자문단 및 국가 CAIO 협의회로 구성
- 위원장은 대통령이며, 간사는 AI미래전략수석이 겸직

⋮

- 국가 CAIO 협의회는 국가, 부처 CAIO가 있으며, 국가 CAIO는 AI미래기획수석, 부처 CAIO는 각 부처 차관이 담당

< AI 이해 >

- 조직도 개체 간 구조적 관계·연관성 이해 불가

"^B< 국가인공지능전략위원회 구성(안)>^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B",
"^A위원장 : 대통령 / 부위원장 : 민간^A^A^A^A^A^A^A^A간사 : AI미래전략수석 ^A^A^A^A^A^A^A^A^A^A^A^A분과위^A^A 특별위^A^A자문단^A^A기술혁신·인프라^A^A산업AX·생태계 ^A^A공공AX^A^A데이터^A^A^A^A^A^A^A^A^A^A^A^A사회 ^A^A글로벌협 력^A^A과학·인재^A^A국방·안보^A^A^A^A^A ^A^A국가CAIO협의회^A▪기능 : 위원회 결정사항 집행, 부처간

1-2 표로 만든 그림

< 사람의 이해 >

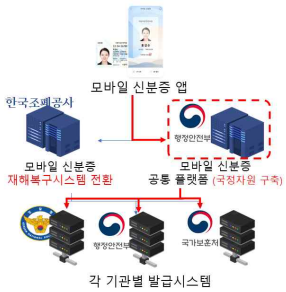
- 주요일정은, 대기업 참여제한 '24년 1분기, 위타계약 '24년 1분기, 구축사업 공고는 '24년 2분기, 사업자 선정은 '24년 3분기 등

< AI 이해 >

- 일정 내용을 개별 객체로 이해


```
'content": [
  "주요일정^B'24^B'24^B'24^B'24^B'24^B'24^B'24^B'24^B'24^B'24^B'24^B'25^B'25",
  "주요일정^B상반기^B상반기^B상반기^B상반기^B상반기^B상반기^B하반기^B하반기^B하반기^B상반기^B상반기",
  "대기업 참여제한 예외 심의^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B",
  "위탁계약 체결^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B",
  "구축사업 공고^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B",
  "사업자 선정^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B",
  "구축사업 추진^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B",
  "주민등록법 개정안 시행^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B",
  "모바일 주민등록증 발급^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B"
]
```


② 이미지



< 사람의 이해 >

- 모바일 신분증앱의 구성이며, 기존 한국조폐공사을 재해복구시스템으로 전환하고, 국정자원을 추가로 연결 공통 플랫폼으로 활용

< AI 이해 >

- 이미지이며, 모바일 신분증 관련 정보로만 이해


```
"content": [
  "< 현 재 >^B< 목 표 >",
  "^A^A이 이미지는 모바일 신분증 앱에 대한 정보가 포함되어 있습니다.^A^B^A^A"
]
```

붙임2 AI의 한글 문서 이해 한계의 원인

<개 요>

▶ (현황) HWP의 문자, 글상자, 표 등은 인식이 가능하나, 표로 만든 그림(조직도, 순서도 등), 복잡한 표, 이미지 등은 정확한 의미 파악에 한계

▶ (원인) AI가 조직도, 순서도, 복잡한 표 등의 시각 정보를 이해하는 데 어려움을 겪는 근본적인 이유는 맥락적 의미 및 구조적 추론의 한계에 있음

□ 시각적 관계의 논리적 이해

○ 시각적 배치를 논리적 계층 구조로 이해하는데 한계

- 조직도에서 박스와 화살표를 시각적 개체로 인식하나, 이 연결이 '상하 관계', '권한 위임', '정보 흐름' 등 의미로 추론 불가능

□ 이미지 맥락 이해

○ 배경 지식의 부재

- 사람은 굵은 선, 음영 처리된 셀 등을 '주요 구분선' 또는 '중요 데이터'로 배경 지식을 활용하여 해석

- AI는 이를 단순히 픽셀 값이나 시각적 특징으로만 인식하고, 데이터 해석의 중요한 맥락적 힌트임을 파악하기 어려움.

□ 텍스트 기반 추론의 한계

○ 시각적 맥락 정보 유실

- OCR로 이미지에서 텍스트를 추출할 때, 텍스트 위치·크기정보 등 시각적 맥락 정보가 LLM로 전달되는 과정에서 손실

- 단순히 텍스트만으로는 "A는 B를 포함한다" 등 구조적 추론 불가능

○ 복합적 추론의 어려움

- AI는 시각 정보와 텍스트 정보를 상호 참조하며 복합적으로 추론

- 현재 기술의 AI는 이 두 가지 모달리티(시각 · 언어)의 정보를 통합하여 논리적으로 추론하는 데 발전이 더딘 편